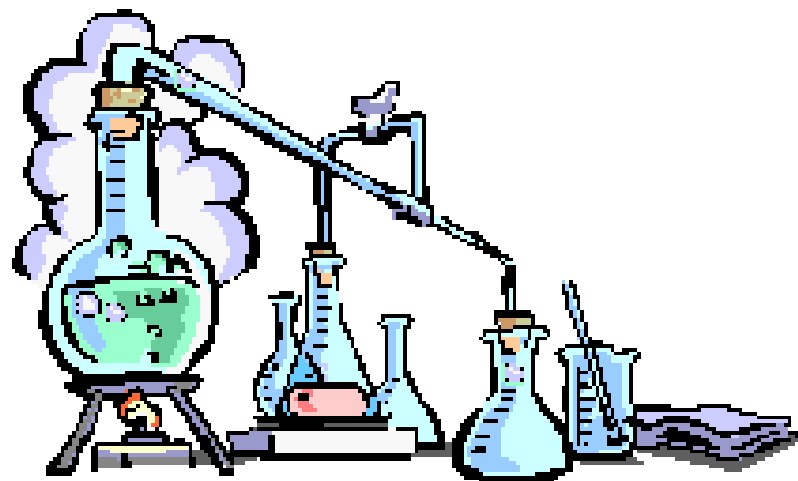




路易斯酸催化汉斯酯还原查耳酮

制备苯基苯乙基酮



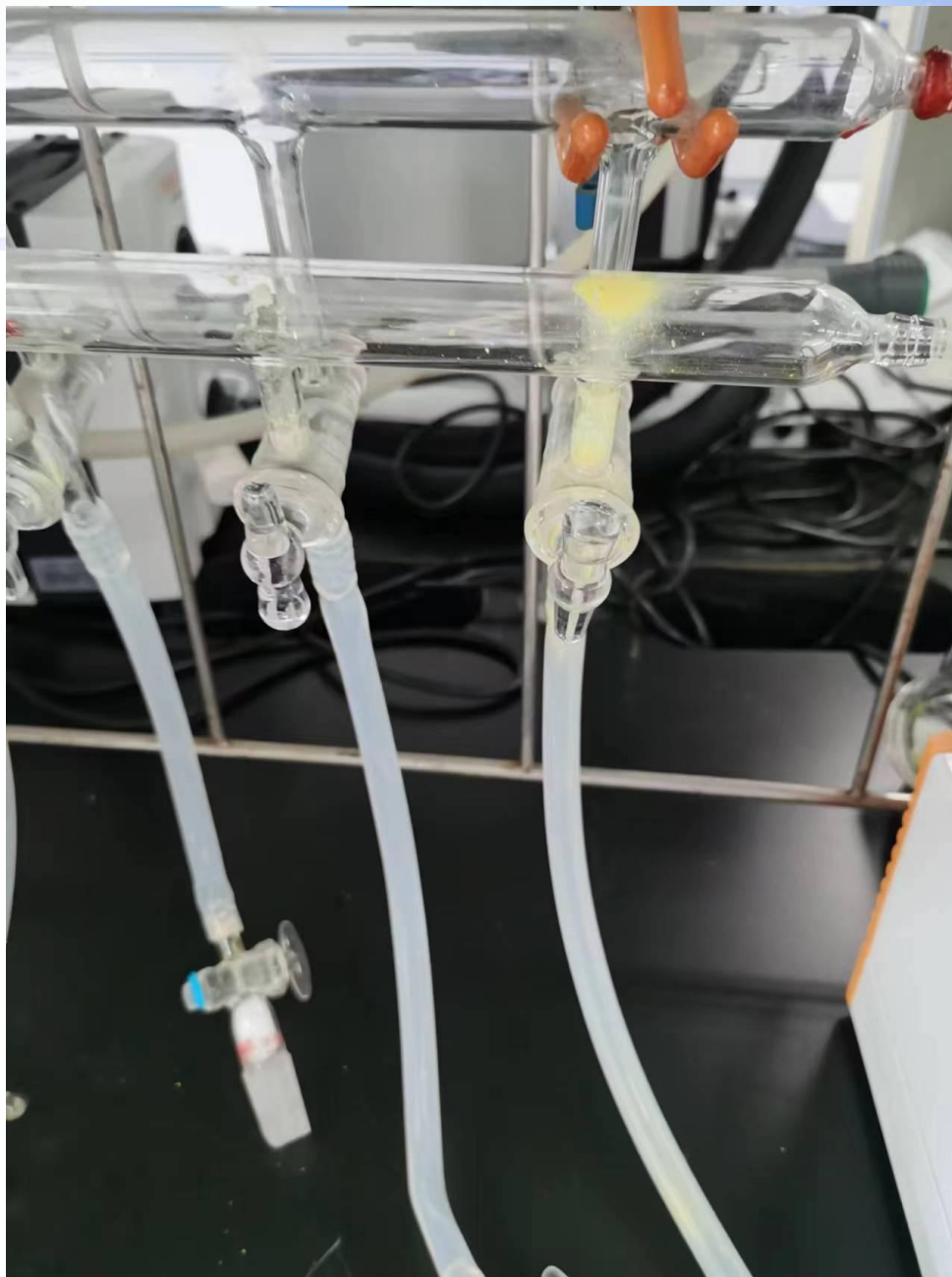
基础化学实验(二)
化学实验教学示范中心



廈門大學



廈門大學







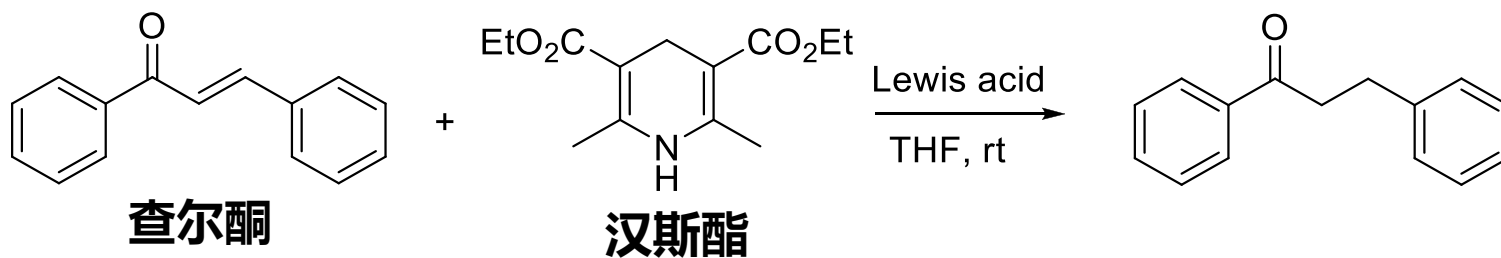
一. 实验目的

1.掌握Lewis酸催化汉斯酯还原的反应和机理。

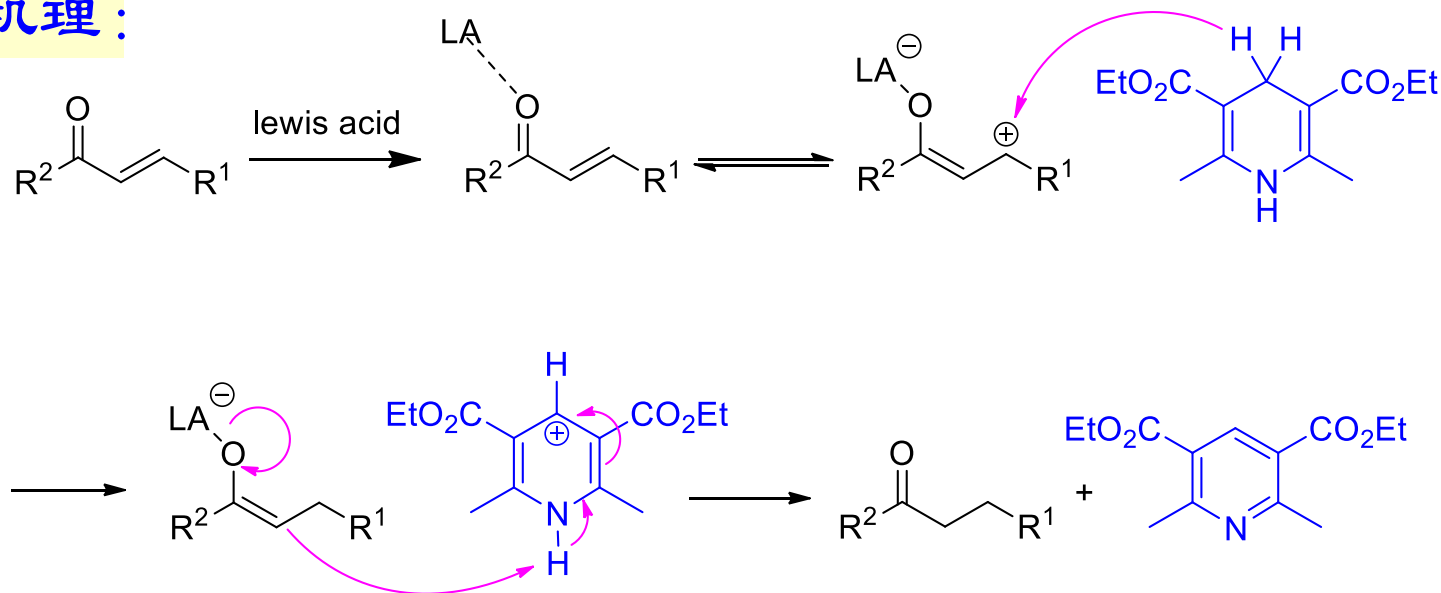
2.掌握应用汉斯酯还原查尔酮的方法。

二 实验原理

反应式：



反应机理：



三 实验步骤及注意事项

1) 向10 mL圆底烧瓶中依次加入104 mg (0.5 mmol) 查耳酮, 0.5 mmol路易斯酸三氟甲磺酸铕 $\text{Yb}(\text{OTf})_3$ (**310** mg) 和2.5 mL叔丁基甲基醚。塞上空心塞, 加入磁力搅拌子, 室温下搅拌至固体**全部溶解**。加入250 mg (1.0 mmol) 汉斯酯, 塞上空心塞, 室温下**搅拌**反应。





三 实验步骤及注意事项

2) 反应过程中湿法装柱 (12-15 cm左右) 备用。

(a) 取一支色谱柱，固定在铁架台上。

(b1) **直径为1 cm色谱柱**：200 mL烧杯上加入**80 mL**体积比为**20:1**的石油醚：乙酸乙酯溶剂，边搅拌混合溶剂，边倒入11g左右的200目-300目硅胶，调成糊状。

(b2) **直径为2 cm色谱柱**：200 mL烧杯上加入**100 mL**体积比为**20:1**的石油醚：乙酸乙酯溶剂，边搅拌混合溶剂，边倒入15g左右的200目-300目硅胶，调成糊状。

(c) 在搅拌下通过加料漏斗装柱，装柱时可轻敲柱壁。

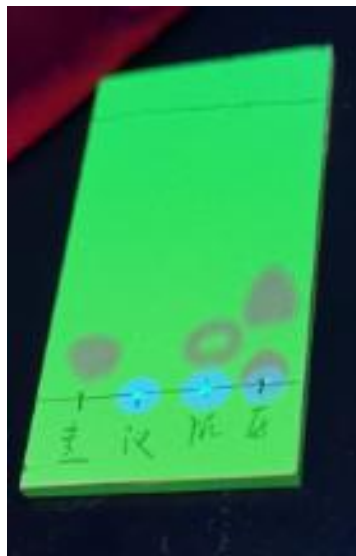
(d) 当溶剂接近硅胶面时，轻轻拍打色谱柱，使硅胶面平整。

注意：溶剂只要没被污染都可以重复使用。



三 实验步骤及注意事项

3) 通过**薄层层析**判断反应的进程，至查耳酮消失。加入5 mL 乙酸乙酯稀释反应，将反应液转移至分液漏斗。反应瓶以2×5 mL 乙酸乙酯洗涤，合并到分液漏斗中。向分液漏斗中加入3 mL 水洗涤有机相，再用3 mL 饱和食盐水洗涤。有机相以无水**硫酸钠**干燥15分钟。





三 实验步骤及注意事项

- 4) 滤出有机相，用**旋转蒸发仪除去溶剂**（**水浴设置45℃，旋干**）。
- 5) 用少量（**为什么？**）洗脱剂（乙酸乙酯：60~90石油醚 = 1:20）溶解烧瓶中的固体（超声冲洗烧瓶壁上的固体得到分散的固液混合物）。当溶剂的液面**刚好流至硅胶面时**，将固液混合物在不扰动吸附剂层面的情况下，加到柱体上面（沿柱壁转移）。用少量的洗脱剂洗涤烧瓶2-3次（**残余物可留一滴作标样**）。
- 6) 最后用少量洗脱剂对柱壁洗涤 2 ~ 3 次。

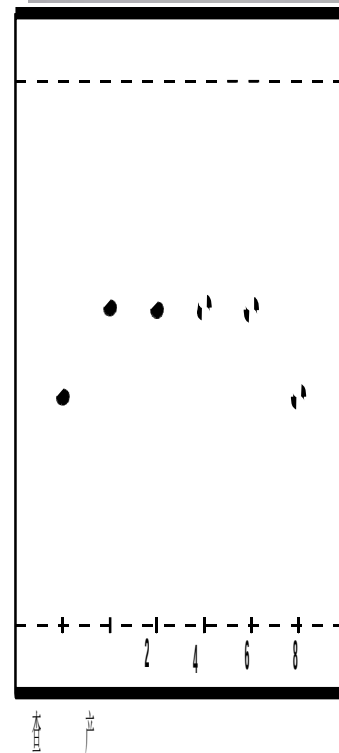
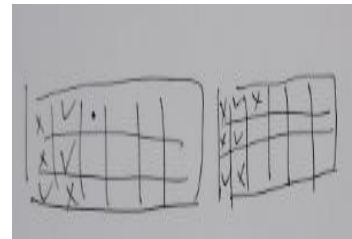


三 实验步骤及注意事项

7) 当溶剂的液面刚好流至硅胶面时，通过加料漏斗铺一层粗石英砂。

8) 洗脱。

9) 用薄层层析判断产品的位置，收集产品于100 mL的圆底烧瓶中，通过旋转蒸发仪脱除溶剂（水浴温度45 °C），用乙酸乙酯转移到10 mL的烧瓶（为什么转移？）；并用乙酸乙酯洗涤，合并到10 mL烧瓶（已称重）中。用旋转蒸发仪除去溶剂，油泵减压抽至恒重，称重计算产率。



注意：这里乙酸乙酯总量控制在5 mL以内



三 实验步骤及注意事项

10) 用薄层层析判断样品的纯度。



11) 用单联球或鱼泵将硅胶柱中的溶剂全部压出后，把废弃的硅胶倒入通风橱中专门的回收桶中，溶剂倒入无卤废弃溶剂桶中。

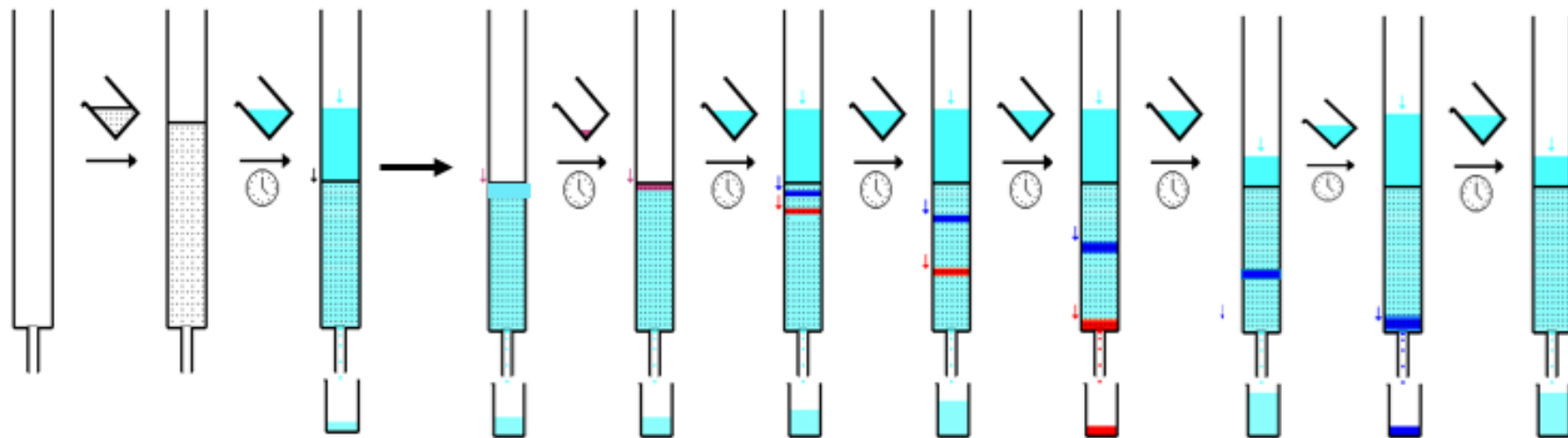
柱色谱操作过程

装柱

上样

洗脱

收集



装柱

洗脱剂
流至沙 (样品吸附
表面 至沙表面)

上样

收集

废液

收集



四 实验室安全评估

- 遵循实验室的安全规则。
- 装柱时需注意个人防护（口罩、护目镜、手套等），防止吸入硅胶粉尘。
- 有机溶剂挥发性强，注意使用规则，也请杜绝浪费。

